

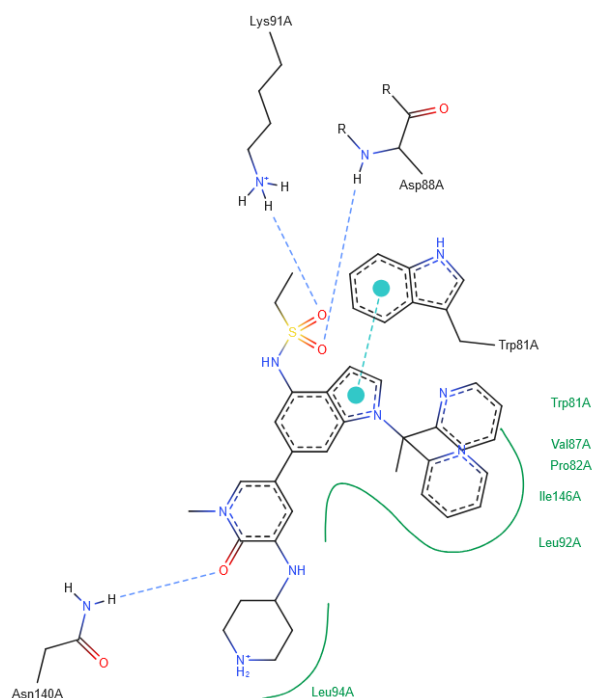
# Задание 1

Вариант В, PDB ID: 7JKY, рассматриваемый остаток YF6 (лиганд)

Лиганд YF6 имеет 2 альтернативных конформации: А и В. Молекула лиганда довольно большая, поэтому для определения взаимодействий было решено воспользоваться сервисом PoseEdit сервера [ProteinPlus](https://proteinplus.mbi.kit.edu/).

Для YF6 в конформации А сервис определил 3 водородных связи: 2 с боковыми радикалами Lys91 и Asn140, одна - с азотом остова Asp88; а также стекинг с радикалом Trp81. Для YF6 в конформации В сервис определил, по сравнению с конформацией А, еще одну дополнительную водородную связь с Asn140. Гидрофобные взаимодействия для обеих конформаций в целом схожи, поэтому я считаю конформацию В более энергетически выгодной за счет наличия дополнительной водородной связи. Тем не менее, согласно данным из PDB, в кристалле 70% ячеек содержат YF6 в конформации А, а 30% - в конформации В.

А



В

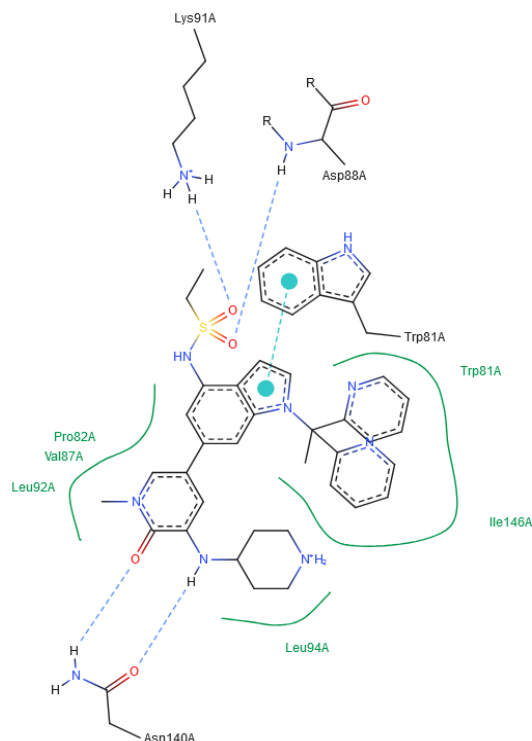


Рис. 1. Визуализация взаимодействий конформаций А и В YF6 с белком, построенная при помощи PoseEdit. Синим пунктиром показаны водородные связи, сине-зеленым пунктиром - стекинг, зелеными линиями - гидрофобные взаимодействия.

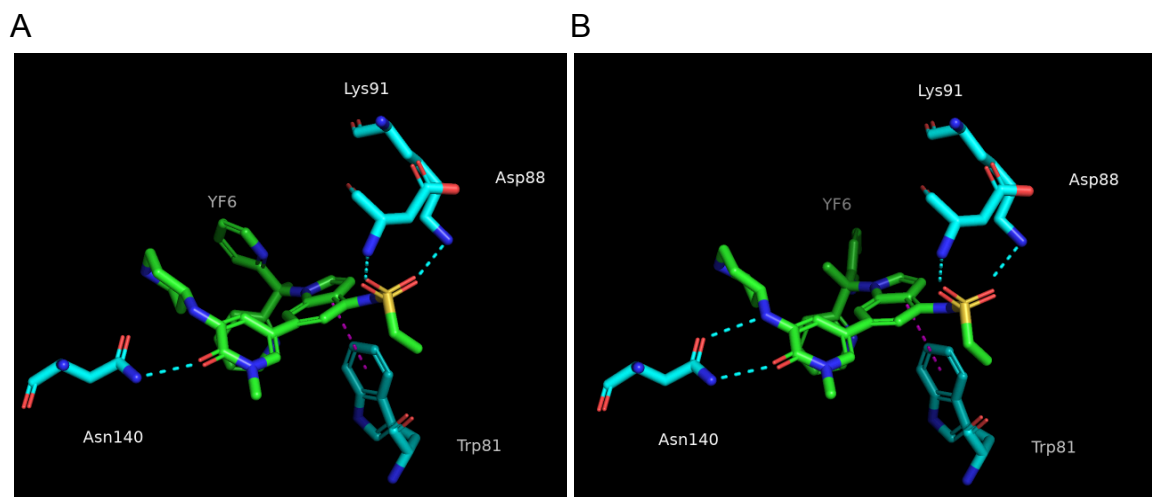


Рис. 2. Визуализация взаимодействий конформаций А и В YF6 с белком в PyMol. Голубым показаны водородные связи, малиновым - стекинг. [Сессия PyMol](#).

## Задание 2

Величина В-фактора отражает относительную неопределенность положения атома в структуре. Положение атомов с низким В-фактором устойчиво, а с высоким - подвержено флуктуациям. На рисунке 3 атомы остова в составе структуры белка с PDB ID 7JKY окрашены в соответствии с величиной В-фактора. Можно заметить, что атомы остова в глубине глобулы как правило имеют более низкий В-фактор, чем атомы остова, выступающие на его поверхность. Скорее всего, это связано с тем, что положение атомов остова внутри глобулы стабилизировано большим числом взаимодействий, чем положение аналогичных атомов на поверхности. [Сессия pymol](#)

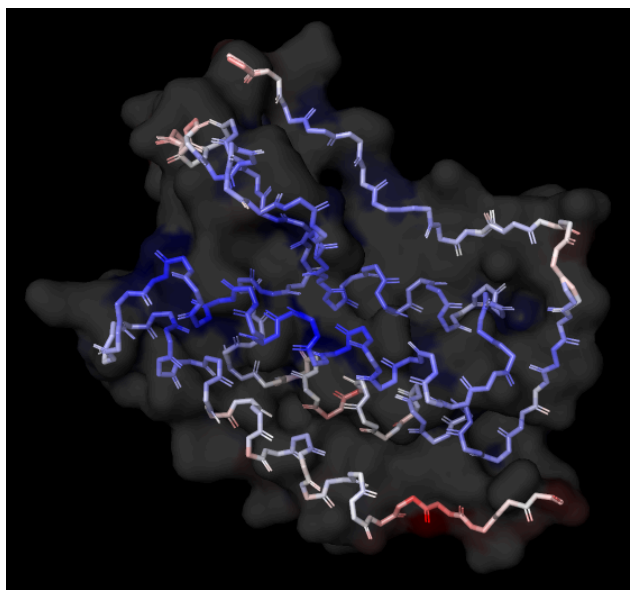


Рис. 3. Визуализация В-факторов атомов остова структуры 7JKY. Величина В-фактора растет от синего к белому и красному. На для наглядности показана также поверхность белка.

В качестве остатка, для которого наиболее заметно различается величина В-фактора, был выбран остаток Arg 68. При изучении электронной плотности на разных уровнях подрезки становится видно, что покрытие атомов данного остатка электронной плотностью падает от концевых атомов бокового радикала к остову: атомы остова покрыты на всех уровнях подрезки, атомы СН<sub>2</sub>-группы, близкие к гуанидиновой группе, теряют покрытие на уровнях подрезки 2 и 3, атом углерода и концевые атомы азота гуанидиновой группы не покрывается ни одним из рассмотренных уровней подрезки. Одновременно с этим величина В-фактора растет от атомов остова к концевым атомам бокового радикала. [Сессия Rymol](#)

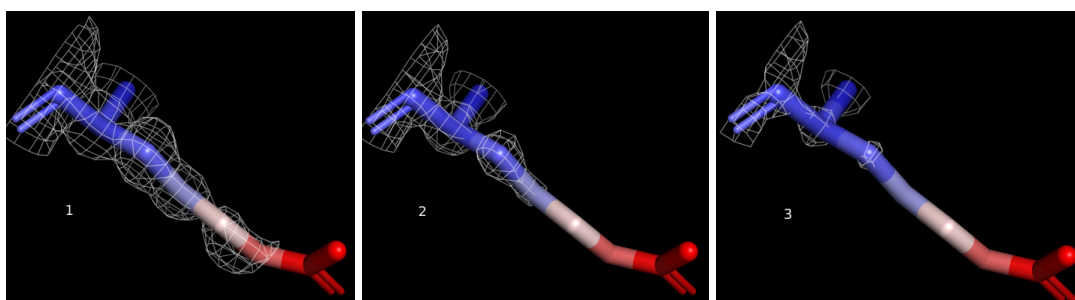


Рис. 4. Остаток Arg 68 в структуре 7JKY. Атомы окрашены в соответствии с В-фактором аналогично рисунку 3. Сеткой показана электронная плотность на разном уровне подрезки, цифрами показан уровень подрезки.

## Задание 3

В данном задании предлагается изучить структуру 7JKY как кристалл. Для этих целей использовалась команда: “symexp sym, 7JKY, 7JKY, 5”. После удаления лишних соседей получился рисунок 5. На нем видно, что белок в кристалле контактирует с 6 соседями.

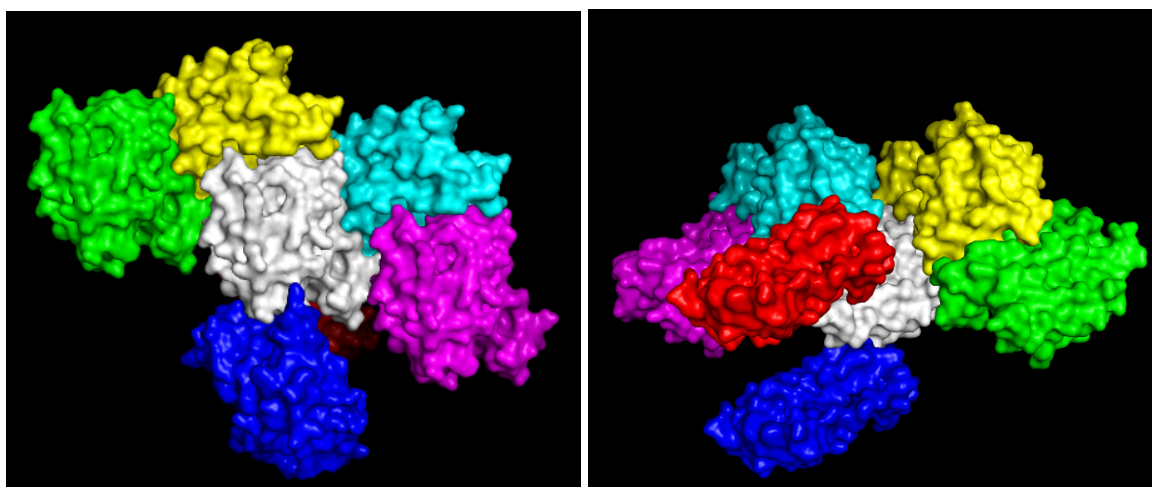


Рис. 5. Поверхность соседей белка в кристалле в структуре 7JKY с двух разных ракурсов. Цепь, вокруг которой искали соседей окрашена в белый, ее соседи показаны другими цветами.

Чтобы визуализировать кристалличность использовалась команда: “symexr sym, 7JKY, 7JKY, 10”, после удаления лишних цепей получился рисунок 6.

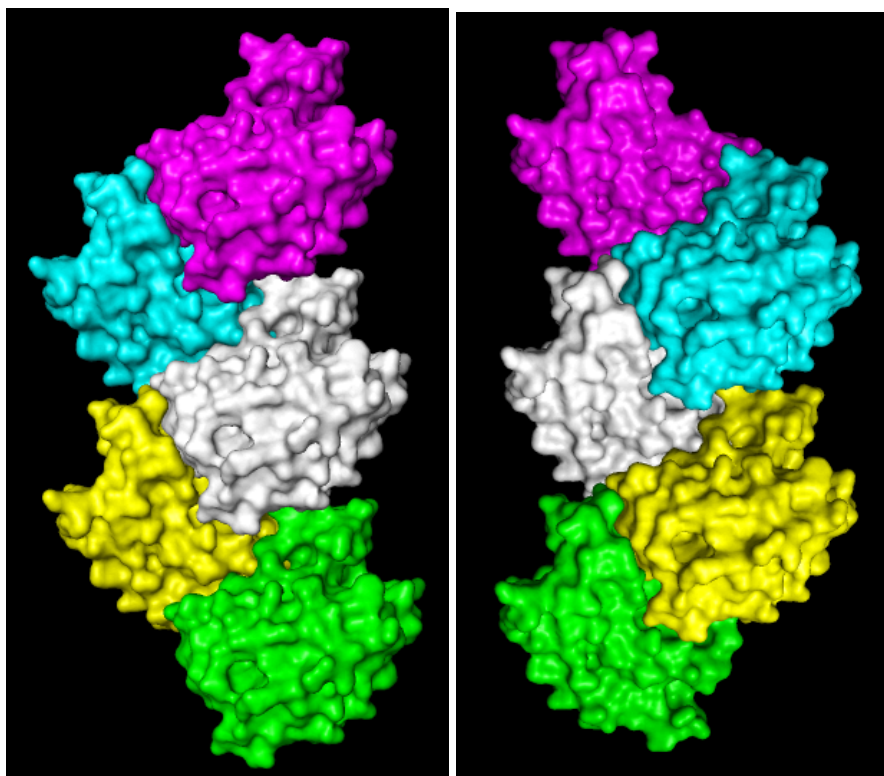


Рис. 6. Кристалличность структуры 7JKY, белым показана основная цепь, другими цветами - ее соседи по кристаллу, на которых видна периодическая упаковка.